

上机作业：Jacobi、Gauss-Seidel 与共轭梯度法

1 算法说明

本次实验按照教材第 4.1 节的矩阵分裂写法，设

$$A = D - L - U,$$

其中 D 为主对角矩阵， L 与 U 分别为下、上三角部分取相反数后的矩阵。Jacobi 与 Gauss-Seidel 迭代分别为

$$\begin{aligned}x_k &= D^{-1}(L + U)x_{k-1} + D^{-1}b, \\x_k &= (D - L)^{-1}Ux_{k-1} + (D - L)^{-1}b.\end{aligned}$$

程序中逐分量实现为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}},$$

以及

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}.$$

共轭梯度法采用教材算法 5.3.1 的实用递推形式。给定 x_0 后令

$$r = b - Ax, \quad \rho = r^T r.$$

当 $\sqrt{\rho} > \varepsilon \|b\|_2$ 且未达到最大迭代次数时，按

$$p = r \quad (k = 1), \quad p = r + \beta p, \quad \beta = \frac{\rho}{\tilde{\rho}} \quad (k > 1),$$

$$w = Ap, \quad \alpha = \frac{\rho}{p^T w}, \quad x \leftarrow x + \alpha p, \quad r \leftarrow r - \alpha w$$

更新，其中 $\tilde{\rho}$ 是上一轮的 $r^T r$ 。实验统一从零向量开始迭代，停止准则取

$$\frac{\|b - Ax_k\|_2}{\|b\|_2} < 10^{-10}.$$

2 Hilbert 型矩阵测试共轭梯度法

题目给出的矩阵为

$$a_{ij} = \frac{1}{i + j + 1}, \quad b_i = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^n a_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

因此

$$b = A \left(\frac{1}{3} \mathbf{1} \right),$$

若 A 非奇异，则精确解为

$$x_* = \frac{1}{3}(1, 1, \dots, 1)^T.$$

该矩阵是对称正定的，因为任意非零向量 z 满足

$$z^T A z = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n z_i t^i \right)^2 dt > 0,$$

所以可以直接使用共轭梯度法。

表 1: Hilbert 型矩阵的共轭梯度法测试结果

n	$\kappa_2(A)$	迭代次数	相对残量	$\ r\ _2$	$\ \hat{x} - x_*\ _\infty$	直接解误差
4	1.239×10^5	5	2.338×10^{-13}	1.151×10^{-13}	3.408×10^{-12}	2.464×10^{-12}
6	1.671×10^8	7	5.729×10^{-13}	4.053×10^{-13}	5.106×10^{-5}	2.999×10^{-11}
8	2.051×10^{11}	6	4.241×10^{-11}	3.813×10^{-11}	1.573×10^{-4}	2.075×10^{-6}
10	2.424×10^{14}	8	2.034×10^{-11}	2.183×10^{-11}	4.998×10^{-5}	6.906×10^{-4}
12	5.427×10^{17}	8	5.062×10^{-12}	6.242×10^{-12}	8.695×10^{-5}	7.660×10^{-1}

表 1 中的“直接解误差”是用 `numpy.linalg.solve` 求解后相对精确解 $x_* = \frac{1}{3}\mathbf{1}$ 的误差，只作为病态性参照。可以看到，随着 n 增大， $\kappa_2(A)$ 极快增长。共轭梯度法能把残量降到很小，但前向误差并不必然同步变小；这是 Hilbert 型矩阵严重病态造成的结果。 $n = 12$ 时直接解的前向误差已经很大，也说明只看残量不足以判断病态方程组的真实求解精度。另外，理论上共轭梯度法在精确算术中至多 n 步终止；实际双精度计算中由于舍入误差和共轭性损失，迭代次数可能略有偏离。

3 题 3 方程组的三种迭代求解

题 3 的线性方程组为

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 7 & 3 & -5 \\ 3 & 2 & 3 & 12 & -1 \\ 4 & -3 & -5 & -1 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -27 \\ 14 \\ -17 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

直接求解可得精确解

$$x_* = (1, -2, 3, -2, 1)^T.$$

该矩阵是对称正定矩阵，其特征值约为

$$1.6553, 6.9948, 9.3656, 15.8089, 19.1754,$$

因此可使用共轭梯度法。其二范数条件数约为 11.5845，远小于 Hilbert 测试矩阵。Jacobi 与 G-S 迭代矩阵的谱半径分别为

$$\rho(B_J) = 0.826786, \quad \rho(B_{GS}) = 0.684558,$$

均小于 1，所以两种定常迭代都收敛；且 G-S 的谱半径更小，预期收敛更快。

表 2: 题 3 方程组的三种迭代法结果

方法	迭代次数	相对残量	$\ r\ _2$	$\ \hat{x} - x_*\ _\infty$
Jacobi	107	9.118×10^{-11}	3.534×10^{-9}	1.354×10^{-9}
G-S	57	7.672×10^{-11}	2.973×10^{-9}	9.633×10^{-10}
CG	5	1.025×10^{-16}	3.972×10^{-15}	4.441×10^{-16}

三种方法得到的数值解分别为

$$\begin{aligned}
 x_{\text{Jacobi}} &= (1.000000001, -2.000000001, 2.999999999, -2.000000000, 0.999999999)^T, \\
 x_{\text{G-S}} &= (1.000000001, -2.000000001, 2.999999999, -2.000000000, 0.999999999)^T, \\
 x_{\text{CG}} &= (1, -2, 3, -2, 1)^T.
 \end{aligned}$$

4 结果分析

题 3 中 Jacobi 与 G-S 都收敛, 是因为对应迭代矩阵谱半径均小于 1。G-S 每次更新分量后立即在本轮后续分量中使用新值, 因此相对 Jacobi 有更强的信息利用, 谱半径也更小, 实际迭代次数从 107 次降到 57 次。

共轭梯度法明显更快, 原因有两点。首先, 题 3 的矩阵对称正定, 满足 CG 的适用条件; 其次, 该矩阵条件数不大, Krylov 子空间迭代很快捕捉到解的主要分量。由于矩阵阶数为 5, 在精确算术中 CG 至多 5 步得到精确解; 本实验中双精度计算也在第 5 步达到机器精度量级。

Hilbert 型矩阵测试则说明了另一个现象: 残量很小并不等价于前向误差很小。随着 n 增大, 矩阵条件数急剧增大, 输入和舍入误差会被病态矩阵显著放大。因此, 对于 Hilbert 这类病态问题, 应同时报告残量、前向误差和条件数, 不能只凭 $\|b - A\hat{x}\|$ 很小就断言解的所有有效数字都可靠。

5 结论

本次实验完成了共轭梯度法程序, 并用题目给出的 Hilbert 型矩阵进行了测试; 同时对题 3 方程组分别使用 Jacobi、Gauss-Seidel 与共轭梯度法求解。实验结果与理论一致: Jacobi 与 G-S 的收敛性由迭代矩阵谱半径决定, 且 G-S 快于 Jacobi; 对于对称正定且条件数适中的方程组, 共轭梯度法远快于定常迭代法。对于 Hilbert 型病态矩阵, 共轭梯度法可以获得很小残量, 但前向误差受条件数限制, 需要结合条件数和已知精确解一起判断结果质量。